

三个核心创新点

条件：只有阻抗 (EIS) 数据、样本量小、不做额外结构表征 · 目标：做“可信”的自主发现

1

「发现」低温质子传导出现“区间转变”，且可由配方调控

质子在零下低温仍能传导；存在一个传导行为的转变温度，转变的“陡峭程度”能被配方调出来。

证据：4 类材料、13 次独立重复；转变温度 $-22 \sim -39^{\circ}\text{C}$

2

「方法」让系统的“把握度”变可信，并给结论严格分级

量化“同配方重复制样会有多大波动”，据此校准置信度；只说数据撑得住的结论，不过度解读。

证据：校准后置信度更可靠 (ECE 0.78 $\rightarrow$ 0.13)

3

「系统」真实的“提配方 $\rightarrow$ 合成 $\rightarrow$ 测试 $\rightarrow$ 更新”智能体闭环

贝叶斯优化提升找优效率；语言模型把关配方安全；全过程可追溯、可审计。

证据：优化比随机更快找到最优；语言模型把不可合成配方拉回安全区

为什么是这三个？

三点合一，正好覆盖「发现什么 $\rightarrow$ 凭什么可信 $\rightarrow$ 怎么做到的」，是同一套“可信自主发现”方法的三个侧面——不是三个拼凑的结果，而是从同一批数据里长出来的一个内核。

主要思路：一条主线



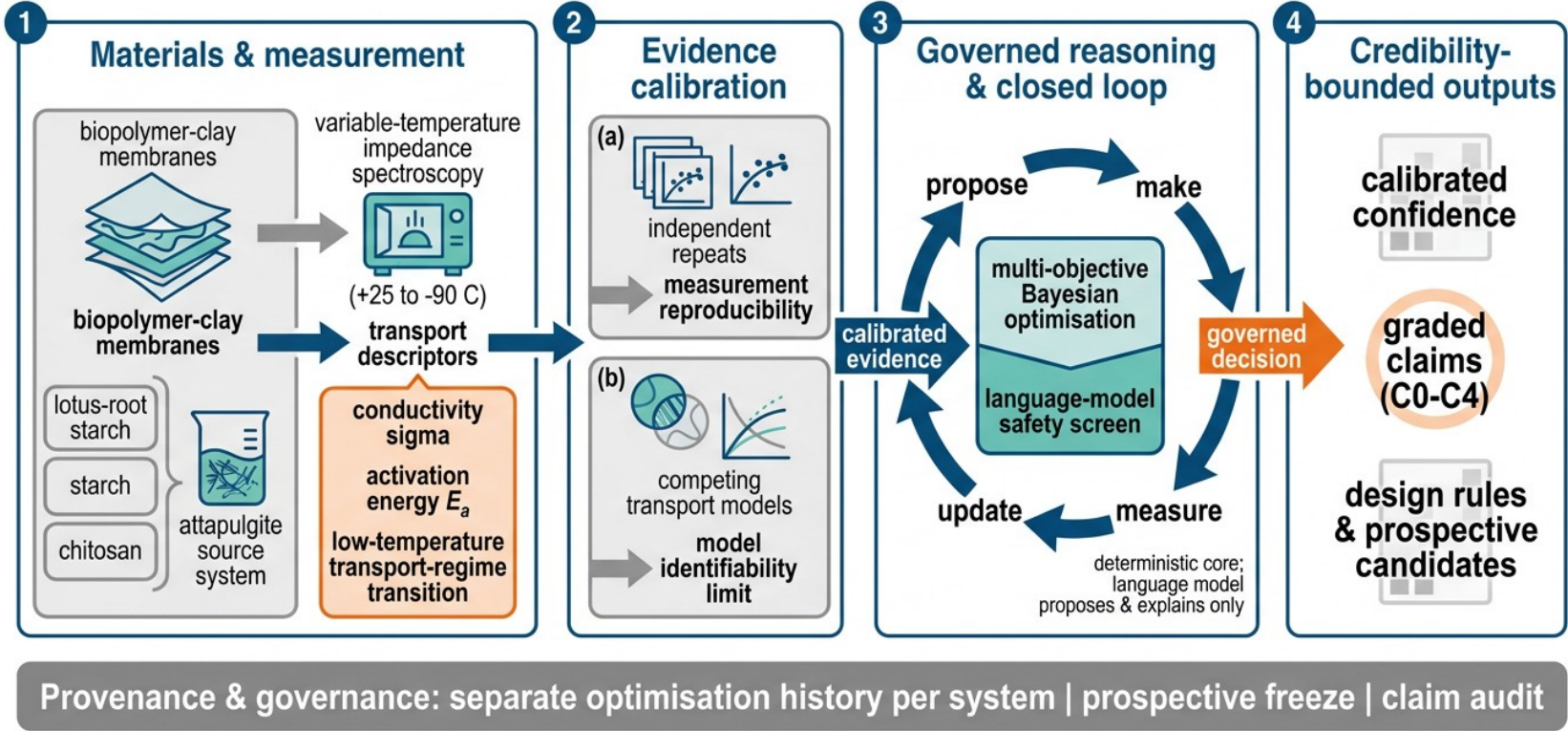
一句话总结

把“自主发现的可信程度”做成可测量、可复算的方法——先量出测量本身能分辨多少，再决定哪些发现 / 结论真正成立。

图 1 • 总体 workflows: 受测量能力约束的自主发现

论文定位: 在 “单一传输观测 + 样本昂贵 + 模型不可唯一识别” 的现实下, 做可信的自主发现

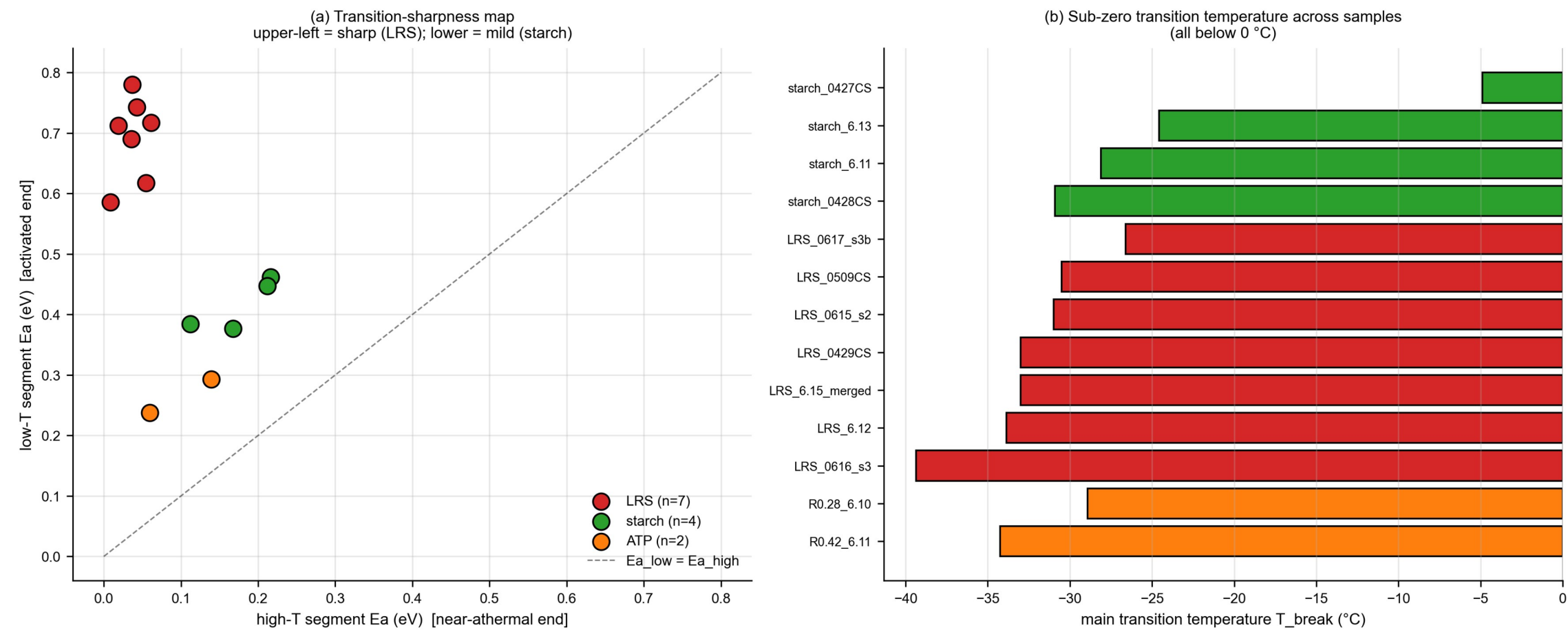
Evidence-limited autonomous discovery of proton-conducting biopolymer-clay membranes



材料→变温阻抗→传输描述符; 独立重复给出测量重复性、模型竞争给出可辨识范围; 受治理的推理 + 闭环 (BO+ 语言模型安全把关)→ 带可信度与分级结论的输出。(期刊 Fig 1 初稿)

创新点 ① 发现：低温传导“区间转变”且可配方调控

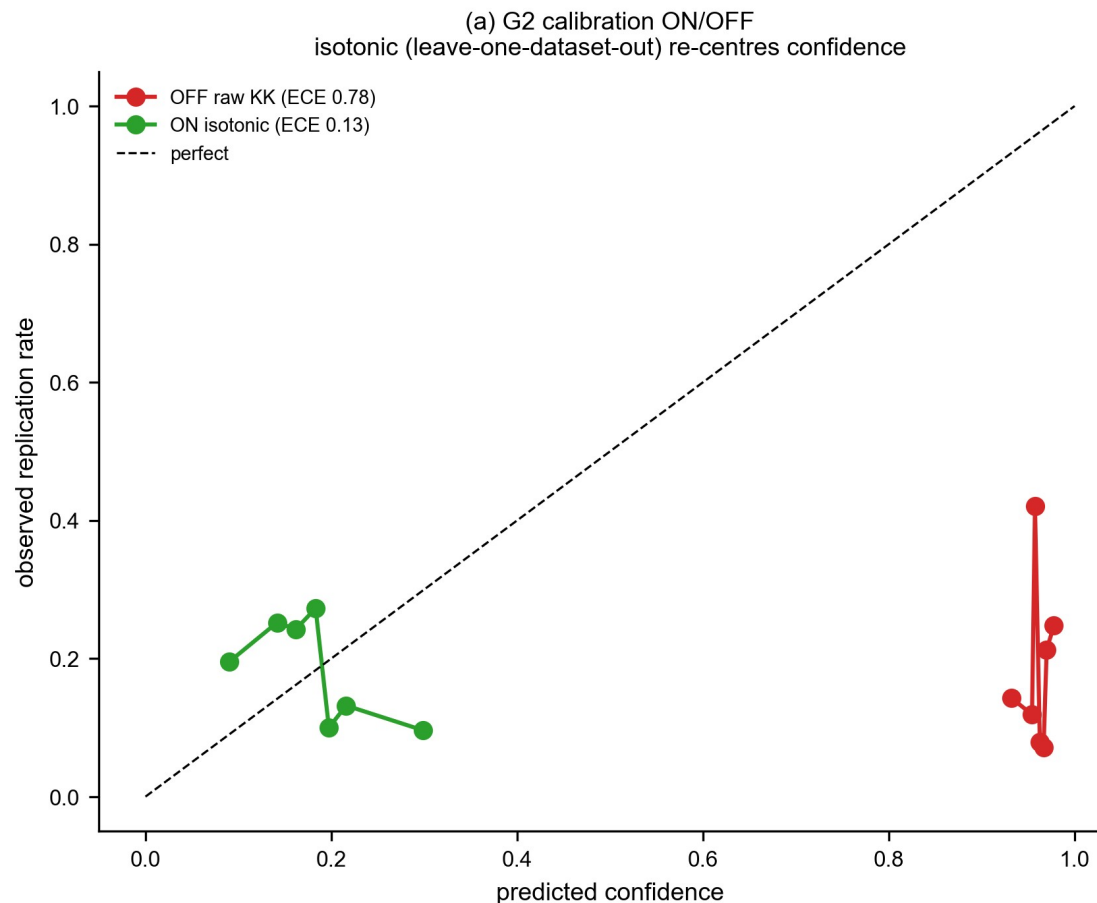
把“低温还能导”从单点现象，做成“跨材料、可重复、可调控”的规律



(a) 不同材料的转变“陡峭程度”系统性不同（藕粉最陡、淀粉最缓）；(b) 13/15 个样品的转变温度全在 0 °C 以下（-22 ~ -39 °C）。说明这是可被配方调出来的规律，而非偶然。

创新点 ② 方法：让系统的“把握度”变可信

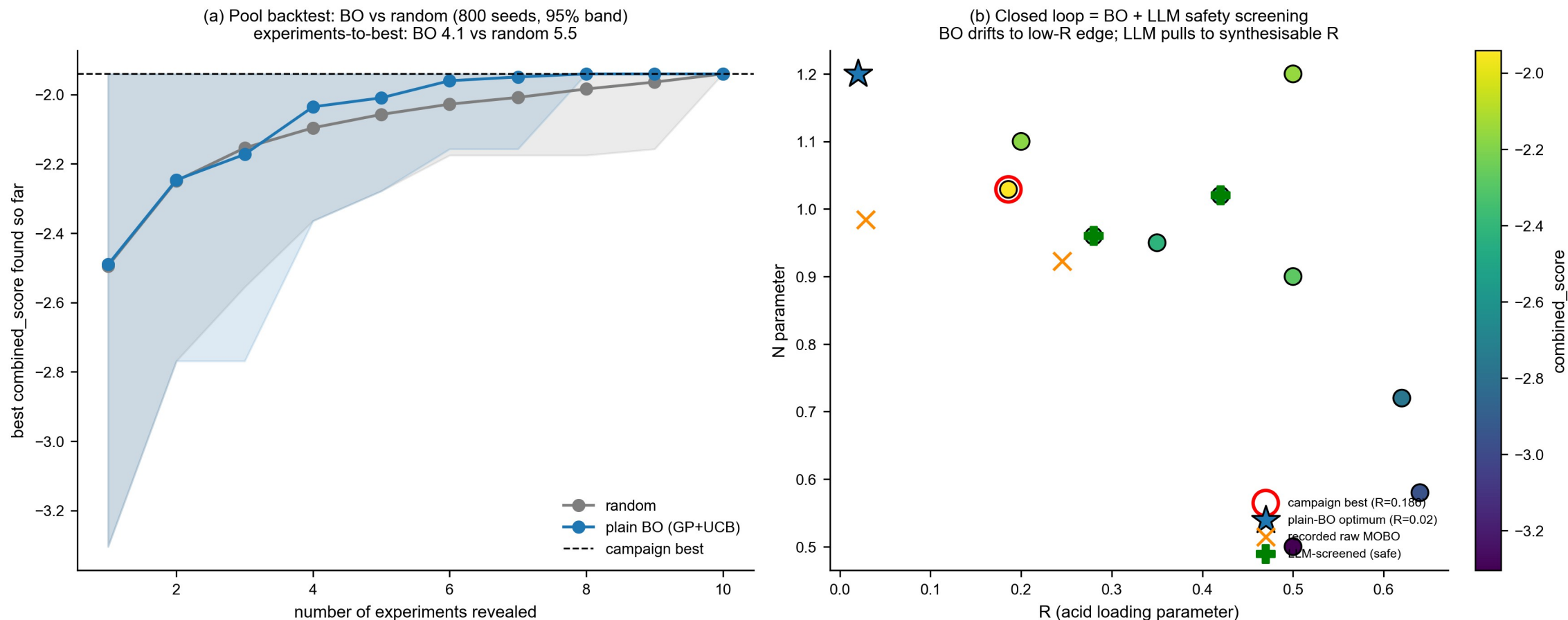
可信度量化 + 严格结论分级 (C0-C4)：只说数据撑得住的话



原始的单曲线把握度严重“过度自信”（红：几乎都报 0.9+ 却只有 ~0.2 实际复现）；用重复数据校准后，报告的置信度回到可信区间（绿，ECE 0.78 → 0.13，留一数据集）。系统因此知道“何时该有把握、何时该谨慎”。

创新点 ③ 系统：真实智能体闭环（更高效 + 更安全）

贝叶斯优化负责“快”，语言模型负责“安全可行”，全过程可追溯、可审计



（左）贝叶斯优化平均 4.1 个实验就找到最优，随机要 5.5 个——优化确实更快；（右）纯优化会漂到无法合成的极端配方，语言模型的安全把关把它拉回可行区（真实最优就在其中）。

定位、方法学升级与下一步

发表定位

核心贡献不是“发现了某种材料”，而是：在只有单一传输观测、实验昂贵、模型不可唯一识别的条件下，一个自主系统如何定量地知道——何时可以下结论、何时必须拒绝、一个算法建议是否超出了实验本身的分辨能力。
目标刊：Tier B(Comm. Chem./Mater. / CRPS / npj, IF 6–10)；做完关键补强后有冲更高的潜力。

方法学升级（下一步原创增量）

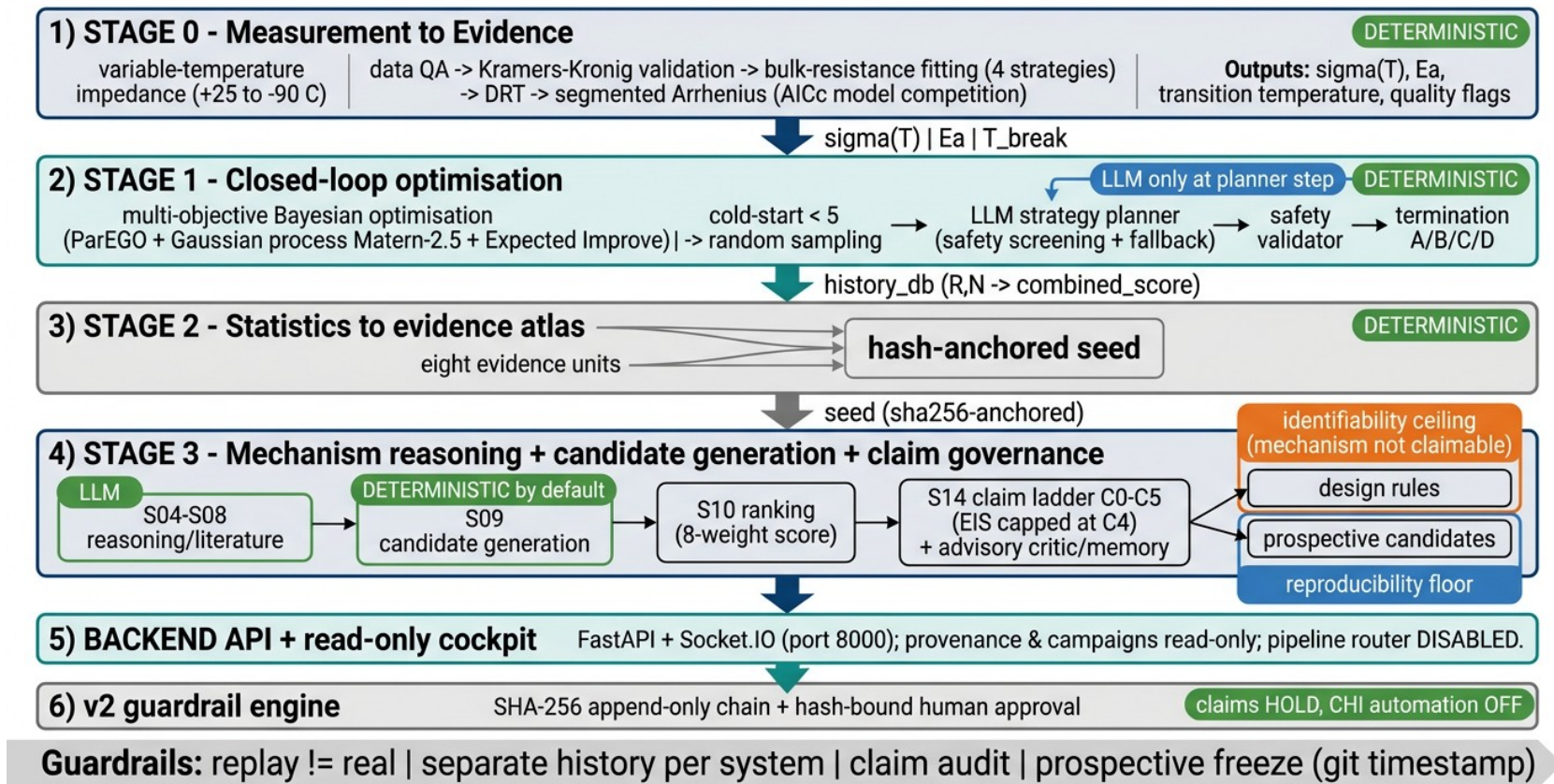
- 技能 (Skills)：给每个分析步骤一个“结论类型”，从源头限定它最多能支撑到哪一级主张。
- 执行 (Harness)：让采集 / 停止被“测量分辨能力”门控——不去优化测不出的差别。
- 记忆 (Memory)：记忆不仅存结果，还存“能测多准 / 能撑什么结论 / 来源凭证”。

下一步关键补强（诚实，按优先级）

- 1) G1：在凹凸棒土最佳配方上做 ≥ 3 次同配方重复，直接测出该体系自己的重复性（替换代理）。
- 2) G2：Stage0 阈值与方法敏感性——统一 Rb 提取方法 / 不做单调过滤也要复核转变是否稳健。
- 3) G3/G4：闭环对照标注 replay vs 真实；语言模型安全修正要对“硬安全投影 / 约束优化”等强基线。
- 4) 措辞与可复现：保存完整 prompt 与原始响应；“相变→传导区间转变”“校准→提高可信度而非准确率”。

(备份) 系统实现架构：代码级流水线

Acid-in-Clay closed-loop self-driving lab — code-grounded pipeline



六阶段实现：Stage0 测量→证据 / Stage1 闭环 / Stage2 证据种子 / Stage3 机理 + 候选 + 治理 / 只读看板 / v2 守卫。绿 = 确定性、蓝 = LLM；候选生成 / 排序 / 主张审计默认确定性冻结。(SI/ 附录用)